

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Muhammad Abdullah - 5024241002

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Bagian ini menjelaskan secara rinci tahapan atau prosedur yang dilakukan selama praktikum. Langkah-langkah ditulis secara urut dan sistematis, mulai dari persiapan alat hingga pelaksanaan percobaan.

1.1 Percobaan 1: Routing Statis IPv6 pada MikroTik

1. Reset Router

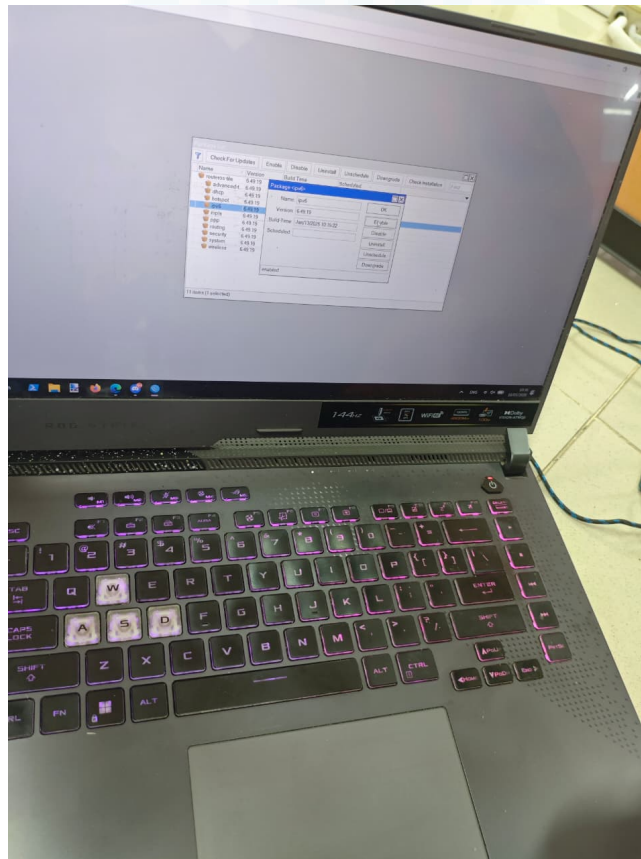
Kedua router di-reset ke kondisi awal melalui System → Reset Configuration dengan mencentang No Default Configuration untuk menghindari konflik konfigurasi.

2. Login ke Router

Menggunakan Winbox, login ke masing-masing router melalui MAC address, user admin tanpa password.

3. Mengaktifkan Package IPv6

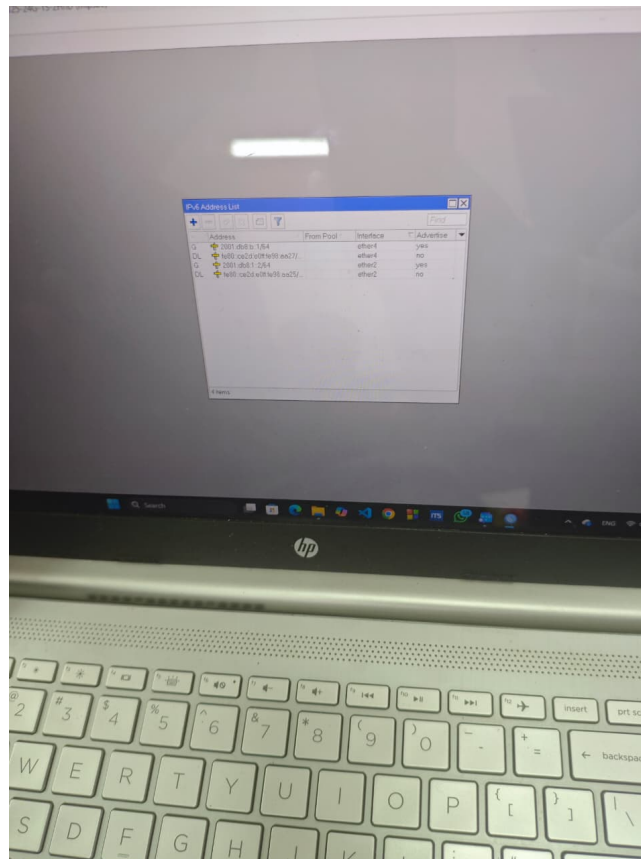
Masuk ke System → Packages, pilih package ipv6, klik Enable. Router di-reboot agar menu IPv6 muncul.



Gambar 1: Mengaktifkan package IPv6 pada router.

4. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (Jalur Antar Router)

- Router A: 2001:db8:1::1/64 pada ether1
- Router B: 2001:db8:1::2/64 pada ether1



Gambar 2: Penambahan alamat IPv6 pada ether1 dan ether2 di Router A dan Router B.

5. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN

- Router A: 2001:db8:a::1/64 pada ether2
- Router B: 2001:db8:b::1/64 pada ether2

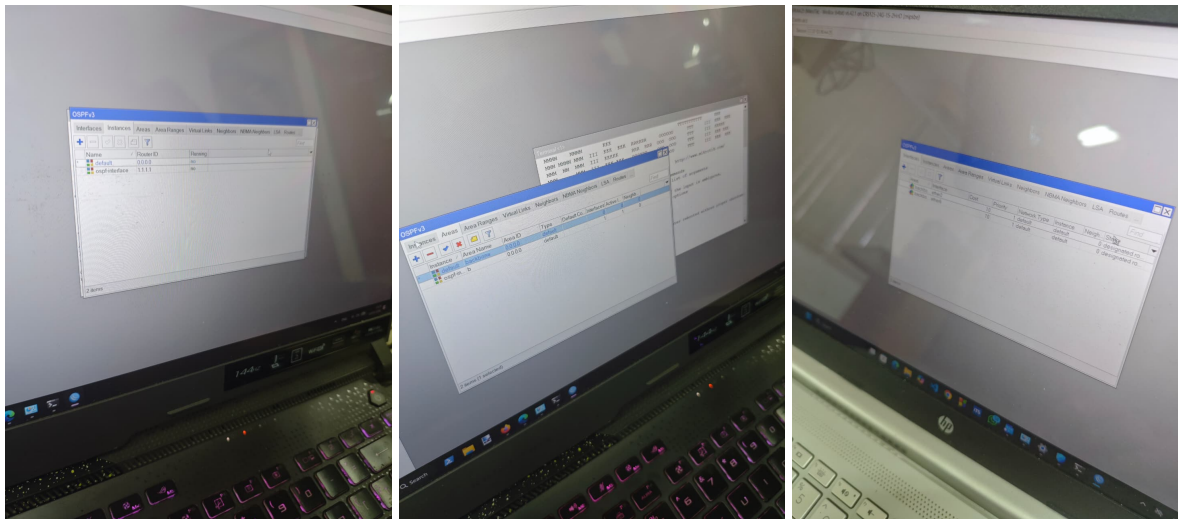
6. Konfigurasi Routing Statis

Masuk ke IPv6 → Routes, tambahkan rute:

- Router A: Dst. Address: 2001:db8:b::/64, Gateway: 2001:db8:1::2
- Router B: Dst. Address: 2001:db8:a::/64, Gateway: 2001:db8:1::1

1.2 Percobaan 2: Routing Dinamis IPv6 (OSPFv3) pada MikroTik

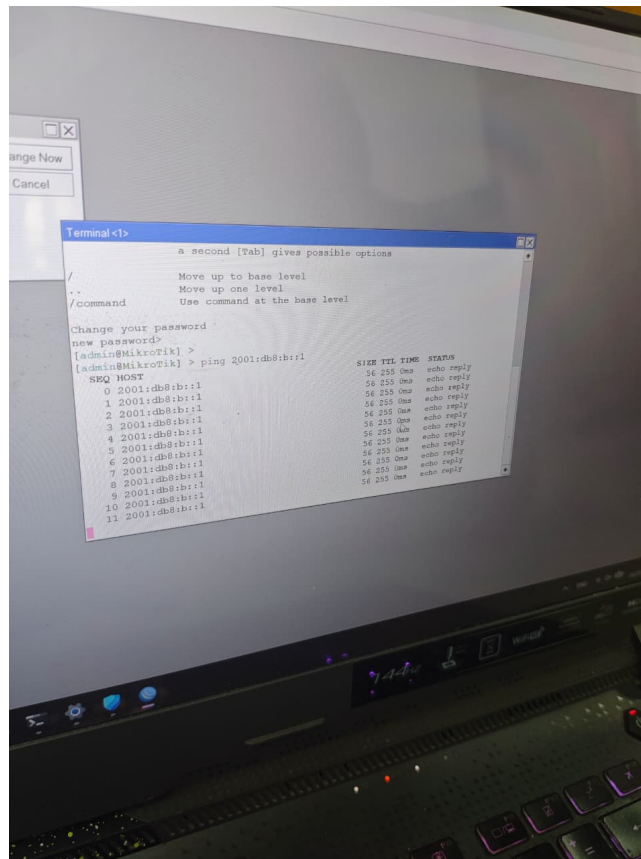
1. **Reset Router, Login, dan Aktivasi IPv6** seperti percobaan sebelumnya.
2. **Konfigurasi IP Address pada Ether1 dan Ether2** sama dengan skenario statis.
3. **Konfigurasi OSPFv3**
 - (a) **Instance OSPFv3:** Di IPv6 → Routing → OSPFv3 → Instances, buat instance dengan Router ID 1.1.1.1 (Router A) dan 2.2.2.2 (Router B).
 - (b) **Area Backbone:** Di OSPFv3 → Areas, tambahkan area backbone dengan Area ID 0.0.0.0.
 - (c) **Interface OSPFv3:** Tambahkan ether1 dan ether2 ke instance dan area backbone.



Gambar 5: Konfigurasi OSPFv3: instance, area backbone, dan penambahan interface.

4. Verifikasi Neighbor

Di OSPFv3 → Neighbors, kedua router saling muncul dengan status Full.



Gambar 6: Neighbor OSPFv3 antara Router A dan Router B telah terbentuk.

5. **Konfigurasi IP Laptop** (sama seperti percobaan statis) dan **uji ping** berhasil.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berisi pembahasan terhadap hasil yang diperoleh selama praktikum. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil percobaan terhadap teori, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil.

Routing Statis IPv6

Hasil ping yang berhasil menunjukkan bahwa paket dari subnet `2001:db8:a::/64` dapat mencapai `2001:db8:b::/64` melalui rute statis yang ditambahkan secara manual. Ini sesuai dengan prinsip routing statis: setiap router perlu diberi tahu jalur eksplisit. Kelebihannya adalah kendali penuh dan tanpa overhead protokol; kekurangannya tampak pada perlunya penambahan manual jika ada perubahan.

Routing Dinamis OSPFv3

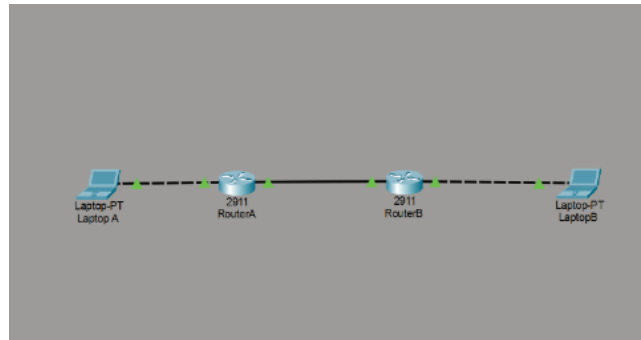
Setelah OSPFv3 dikonfigurasi, rute ke subnet lawan muncul otomatis di tabel routing. Ping antar laptop berhasil, membuktikan bahwa OSPFv3 berhasil membentuk adjacency dan menyebarkan informasi rute. Keunggulan metode ini adalah adaptasi otomatis terhadap perubahan topologi, namun memerlukan konsumsi CPU dan memori yang lebih besar.

Perbandingan dan Faktor Penentu Keberhasilan

Pada topologi kecil dua router, kedua metode berhasil. Firewall Windows yang dimatikan menjadi faktor penting agar paket ICMPv6 tidak diblokir. Kesalahan penulisan alamat IPv6 sempat menyebabkan kegagalan, namun setelah dikoreksi berfungsi normal. Pemahaman tentang prefix dan kompresi nol

sangat krusial dalam konfigurasi IPv6.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 7: Hasil konfigurasi statis.

4 Kesimpulan

Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil praktikum dan hal-hal penting yang didapatkan.

- IPv6 dengan alamat 128-bit menyediakan ruang alamat masif dan fitur modern seperti SLAAC serta keamanan bawaan. Subnetting IPv6 menggunakan prefix CIDR (/64 standar) jauh lebih sederhana dibandingkan IPv4. Routing statis IPv6 cocok untuk jaringan kecil karena simpel dan tanpa overhead, namun memerlukan konfigurasi manual. OSPFv3 memungkinkan pertukaran rute otomatis, ideal untuk jaringan yang lebih kompleks dan dinamis. Kedua metode berhasil diimplementasikan dan diuji dengan ping sukses, serta disimulasikan di GNS3.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

Menampilkan foto selama pelaksanaan praktikum. Dokumentasi meliputi foto alat yang digunakan dan foto praktikan saat praktikum. Tujuannya sebagai bukti telah dilakukan kegiatan praktikum.



Gambar 8: Kegiatan praktikum di lab.